समष्टि एवं उसके गुण Population Attributes

- **समष्टि** — एक ही जाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहे व अंतःप्रजनन करे।
- गुण — **जन्मदर, मृत्युदर, लिंग अनुपात, आयु वितरण, समष्टि घनत्व**।
- **समष्टि घनत्व (N)** मापन — गणना, **प्रति इकाई क्षेत्र (क्वाड्रेट विधि)**, अथवा अप्रत्यक्ष (बाघ की पगमार्क, पक्षी की बीट)।
- **आयु पिरामिड** — **विस्तारी** (वृद्धिशील), **स्थिर**, **निbegin घटता (संकुचित)**।
- समष्टि आकार प्रायः **सापेक्ष** रूप में व्यक्त होता है, निरपेक्ष संख्या में नहीं।

समष्टि वृद्धि Population Growth

- N(t+1) = Nt + [(B + I) − (D + E)]; **B** जन्म, **I** आगमन, **D** मृत्यु, **E** उत्प्रवास।
- **चरघातांकी (J आकार)** — संसाधन असीमित; **dN/dt = rN**, **Nt = N_0e^{rt}**।
- **संभार तंत्र (S आकार)** — संसाधन सीमित; **dN/dt = rN[(K − N)/K]**, **K = पोषण क्षमता**।
- S वक्र की 3 प्रावस्थाएँ — **लैग, लॉग (त्वरण), स्थिर**; यही **अधिक यथार्थपरक** है।
- **r = आंतरिक (जननिक) वृद्धि दर**; r अधिक = वृद्धि क्षमता अधिक।

समष्टि पारस्परिक क्रियाएँ Population Interactions

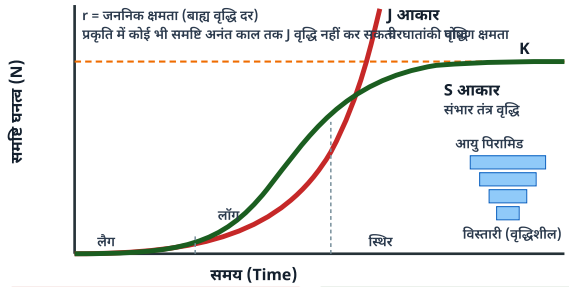
- **सहोपकारिता (+ +)** — दोनों लाभ; **लाइकेन** (शैवाल + कवक), **माइकोराइजा**, अंजीर-ततैया, यक्का-शलभ।
- **स्पर्धा (− −)** — दोनों हानि; **गॉज का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धान्त**; संसाधन विभाजन से बचाव।
- **परभक्षण (+ −)** — उदा. **स्टारफिश पिसैस्टर** को हटाने से 10 से अधिक जातियाँ विलुप्त हुईं।
- **परजीविता (+ −)** — मलेरिया परजीवी, **कोयल (ब्रूड परजीविता)**, अमरबेल (**कस्कुटा**)।
- **सहभोजिता (+ 0)** — गाय व बगुला, आम की शाख पर ऑर्किड; **असहभोजिता (− 0)** — कवक का जीवाणुरोधी स्रावण।

अनुकूलन Adaptations

- **समतापी (नियततापी)** जीव शरीर का ताप स्थिर रखें; **असमतापी** में ताप परिवर्तित।
- **एलन का नियम** — ठंडे प्रदेश के स्तनियों के **कान व अंग छोटे** (ऊष्मा हानि कम)।
- **कंगारू चूहा** — मूत्र सांद्रित करके व वसा के ऑक्सीकरण से जल प्राप्त करे; जल पिए बिना रहे।
- **मरुद्भिद पादप** — मोटी उपत्वचा, धँसे रंध्र, **CAM पथ**, रूपांतरित पर्ण।
- **शीतनिष्क्रियता** (मेंढक, भालू), **ग्रीष्मनिष्क्रियता**, **निलंबित परिवर्धन** (डायपॉज)।

समष्टि वृद्धि वक्र (J व S) तथा आयु पिरामिड

6/14 पेपर में



चरघातांकी: $dN/dt = rN \cdot N^t = N_0e^{rt}$ | संभार तंत्र: $dN/dt = rN[(K - N)/K]$

दोनों वक्र एक ही अक्ष पर बनाना सुरक्षित है। K रेखा तथा समीकरण लिखने पर पूरे अंक मिलते हैं।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- **dN/dt = rN** (चरघातांकी); **dN/dt = rN[(K−N)/K]** (संभार तंत्र)।
- **K = पोषण क्षमता**; S वक्र अधिक यथार्थपरक।
- सहोपकारिता **(+ +)**, परभक्षण व परजीविता **(+ −)**, स्पर्धा **(− −)**।
- **लाइकेन** = शैवाल + कवक की सहोपकारिता।
- **कोयल** = ब्रूड परजीविता का उदाहरण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026** किसी भी समष्टि की **चरघातांकी वृद्धि** अनंत काल तक जारी नहीं रह सकती। (अभिकथन-कारण)
- **2025** **समष्टि की पारस्परिक क्रियाएँ** उदाहरण सहित समझाइए।
- **2023** **समष्टि वृद्धि** के वक्र बनाकर समीकरण लिखिए।
- **2024** **आयु पिरामिड** के प्रकार चित्र सहित लिखिए।
- **प्रायोगिक** **क्वाड्रेट विधि** द्वारा पादप समष्टि घनत्व व आवृत्ति का अध्ययन।